MATEMÁTICA 2

Sesión 25: Método de Gauss – Jordan. Tipos de soluciones. Soluciones compatibles determinadas.

Universidad Tecnológica del Perú

Inicio
¿Alguna duda de la sesión anterior?



¿Qué dices…?

¿La siguiente matriz tiene inversa?

$$\begin{bmatrix} -5 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \\ 6 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$



LOGRO DE SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve sistemas de ecuaciones lineales empleando el método de Gauss - Jordan en casos aplicados a ingenierías.



Universidad Tecnológica del Perú

¿Qué tanto conoces?

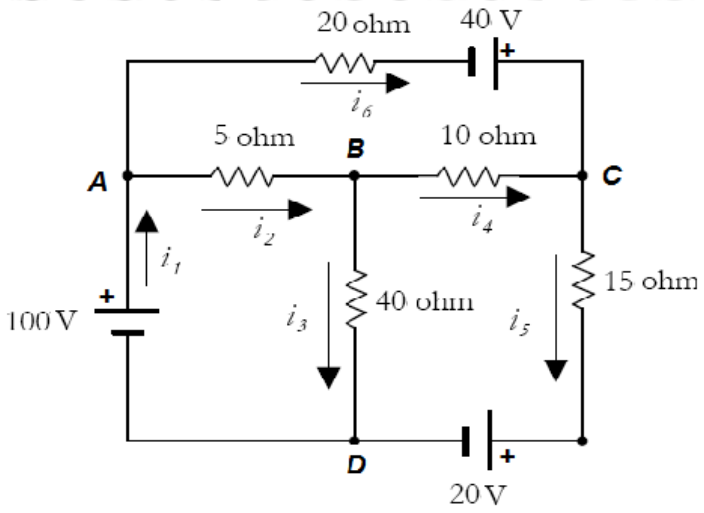
¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales?

¿Con qué métodos se pueden resolver los sistemas de ecuaciones lineales?

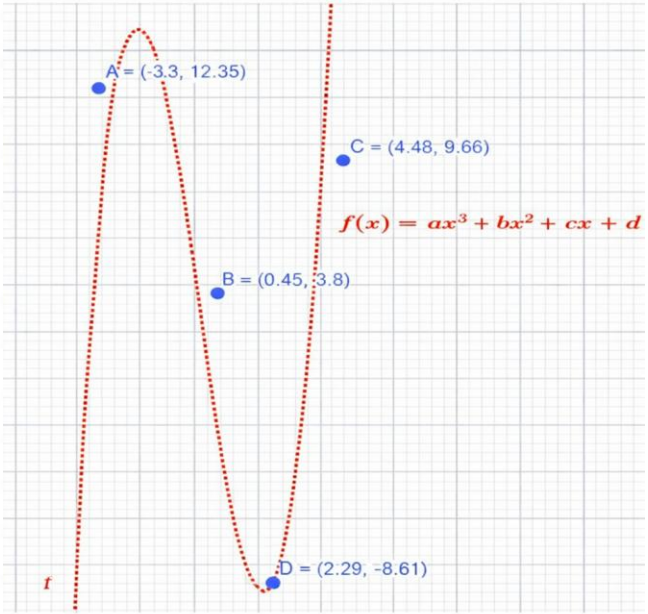


Utilidad
¿Para qué me sirven los sistemas de ecuaciones lineales?

En la electrónica, las mallas de Kirchhoff pueden ser representadas a partir de un sistema de ecuaciones.



Los sistemas de ecuaciones lineales permiten el modelado de funciones o curvas a partir de cierta información y poder representarla por medio de una función lineal, cuadrática, cúbica, etc.





SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

MÉTODO DE GAUSS - JORDAN



Desaprende lo que te limita

Transformación

Todo sistema de ecuaciones lineales puede ser expresado como una ecuación matricial.



Sistema Lineal

$$\begin{cases} x + y - 3z = 4 \\ x + 2y - 2z = 10 \\ 3x - y + 5z = 14 \end{cases}$$

Siendo:

A: Matriz de coeficientes.
X: Matriz de variables
B: Matriz de constantes

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 14 \end{bmatrix}}_{B}$$



1 MÉTODO ELIMINACIÓN DE GAUSS - JORDAN

El método de eliminación gaussiana es aplicado a cualquier tipo de sistemas de ecuaciones lineales ("n" ecuaciones, "m" incógnitas) y no es necesario que $|A| \neq 0$, o que exista A^{-1}

Dado $A \cdot X = B$
El método consiste en
generar la matriz aumentada

$$[A \vdots B]$$

la cual reduciremos a una matriz de forma escalonada por filas, para luego escribir un nuevo sistema con esta nueva matriz, el cual se resolverá por sustitución.

Todo sistema reducido puede presentar tres tipos de soluciones:

Unica solución

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

No hay solución

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Infinitas soluciones

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Estos son casos mucho más reales y que ocurren con frecuencia en las ingenierías y otros campos de estudio.



1.1 MÉTODO ELIMINACIÓN DE GAUSS – JORDAN

UNA ÚNICA SOLUCIÓN

Un sistema tiene una única solución si cada una de las incógnitas en la forma escalonada por filas es una incógnita inicial, entonces el sistema tiene exactamente una solución y es llamado CONSISTENTE.

$$Unica\ solución$$
$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Ejemplo:

Resolver el sistema de ecuaciones lineales utilizando eliminación gaussiana

$$\begin{cases} x+y-3z=4 \\ x+2y-2z=10 \\ 3x-y+5z=14 \end{cases}$$

Solución:

Generamos la matriz aumentada $[A \quad B]$

$$\begin{cases} x+y-3z=4 \\ x+2y-2z=10 \\ 3x-y+5z=14 \end{cases} \xrightarrow[-3F_1+F_3]{-1F_1+F_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & -2 & 10 \\ 3 & -1 & 5 & 14 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 14 \end{bmatrix} \xrightarrow{4F_2+F_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -4 & 14 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A \cdot X = B}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{18}F_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 18 & 26 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 13/9 \end{bmatrix}$$

Solución única

$$\begin{cases} x+y-3z=4 \\ y+z=6 \\ z=13/9 \end{cases}$$

$$y+\left(\frac{13}{9}\right)=6$$

$$y=\frac{41}{9}$$

$$x+\left(\frac{41}{9}\right)-3\left(\frac{13}{9}\right)=6$$

$$x=\frac{34}{9}$$

$$\boldsymbol{C.S.=\left\{\left(\frac{34}{9},\frac{41}{9},\frac{13}{9}\right)\right\}}$$



ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES CON GEOGEBRA

Determine el conjunto solución $\begin{cases} 2x + y - 3z = 7 \\ 5x - 4y + z = -19 \\ x - y - 4z = 4 \end{cases}$ *por el método de Gauss - Jordan*

- Ingresar a la aplicación GeoGebra: https://www.geogebra.org/classic?lang=es
- A través de la opción de "vista", habilitamos las herramientas "vista algebraica", "hoja de cálculo" y "cálculo simbólico".

	A	B	C	D
1	2	1	-3	7
2	5	-4	1	-19
3	1	-1	-4	4
4				

- En la "hoja de cálculo" ingresamos los coeficientes presentes en el sistema.
- Con estos datos, generamos en "vista algebraica" la matriz aumentada de 3×4
- Ingresa en "cálculo simbólico" el comando escalonada reducida(m1)

Actividad para la casa:

- Determina el conjunto solución por el método desarrollado en clase

EJERCICIOS EXPLICATIVOS

1. Plaza Vea quiere ofertar tres tipos de paquetes A, B y C. El paquete A contiene $1kg$ de azúcar, $3kg$ de arroz y $2kg$ de fideo extra light; el paquete B contiene $2kg$ de azúcar, $1kg$ de arroz y $6kg$ fideo extra light; el paquete C contiene $1kg$ de cada uno de los anteriores ¿Cuántos paquetes se podrá elaborar si se cuenta con $36kg$ de azúcar, $45kg$ de arroz, $90kg$ de fideo extra light?. Exprese el sistema y resuelva por el método de eliminación gaussiana.

Solución:

	A	B	C
Azúcar	1	2	1
Arroz	3	1	1
Fideo extra light	2	6	1

Considerando:
x: número de paquetes tipo A
y: número de paquetes tipo B
z: número de paquetes tipo C

$$\begin{matrix} & A & B & C \\ Azucar \\ Arroz \\ Fideo \end{matrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 3 & 1 & 1\\ 2 & 6 & 1\end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x+2y+z = 36\\ 3x+y+z = 45\\ 2x+6y+z = 90\end{cases}$$

Generando la matriz aumentada:

$$[A \vdots B] = \begin{bmatrix}1 & 2 & 1 \vdots 36\\ 3 & 1 & 1 \vdots 45\\ 2 & 6 & 1 \vdots 90\end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} -3F_1+F_2 \\ -2F_1+F_3 \end{matrix}\rightarrow \begin{bmatrix}1 & 2 & 1 \vdots 36\\ 3 & 1 & 1 \vdots 45\\ 2 & 6 & 1 \vdots 90\end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix}1 & 2 & 1 \vdots 36\\ 0 & -5 & -2 \vdots -63\\ 0 & 2 & -1 \vdots 18\end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{2}F_1 \begin{bmatrix}1 & 2 & 1 \vdots 36\\ 0 & 2 & -1 \vdots 18\\ 0 & -5 & -2 \vdots -63\end{bmatrix}$$

$$5F_2+F_3 \rightarrow \begin{bmatrix}1 & 2 & 1 \vdots 36\\ 0 & 1 & -1/2 \vdots 9\\ 0 & -5 & -2 \vdots -63\end{bmatrix}$$

$$-\frac{2}{9}F_3 \begin{bmatrix}1 & 2 & 1 \vdots 36\\ 0 & 1 & -1/2 \vdots 9\\ 0 & 0 & -9/2 \vdots -18\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1 & 2 & 1 \vdots 36\\ 0 & 1 & -1/2 \vdots 9\\ 0 & 0 & 1 \vdots 4\end{bmatrix}$$

Existe una solución única

$$\begin{cases} x+2y+z = 36\\ y-\frac{1}{2}z = 9\\ z = 4\end{cases} \qquad \begin{matrix} y-\frac{4}{2} = 9 \\ y = 11 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} x+2(11)+4 = 36 \\ x = 10 \end{matrix}$$

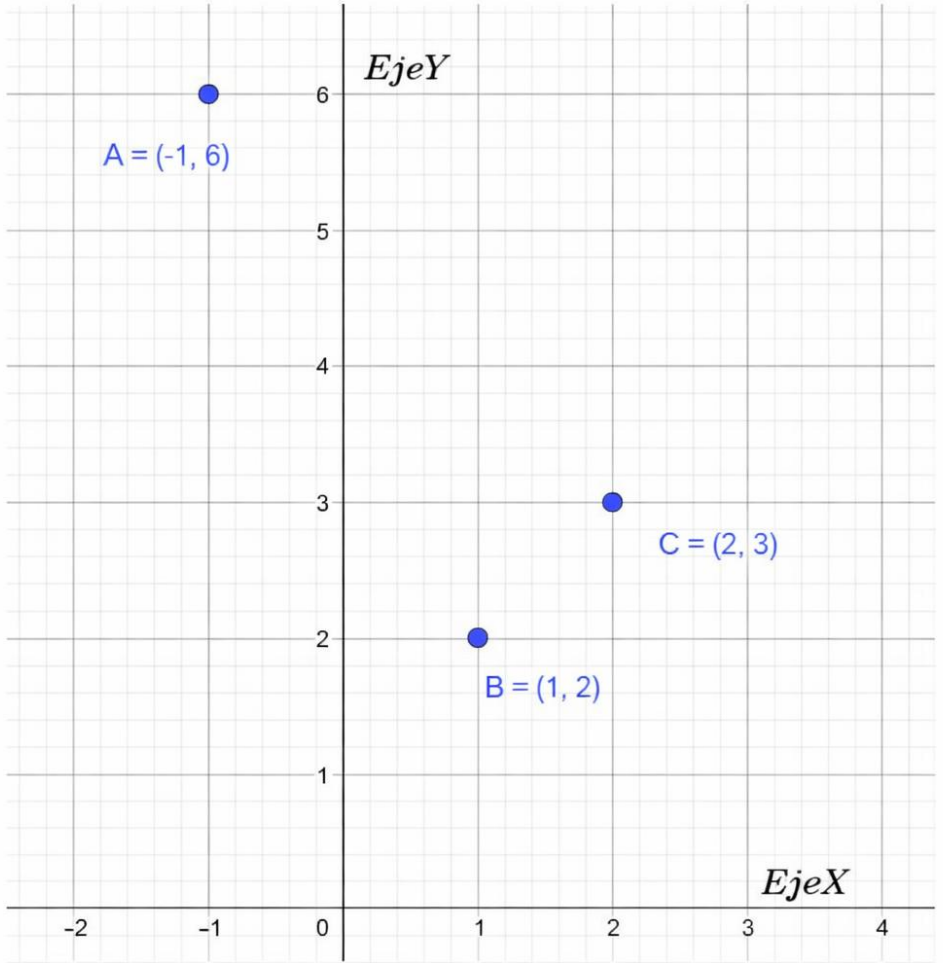
Se podrá elaborar 10 paquetes de tipo A, 11 paquetes de tipo B y 4 paquetes de tipo C

APLICACIÓN EN EL MODELADO DE FUNCIONES

Un ingeniero observa en un computador el desplazamiento de una pulsación y toma nota de tres puntos, que son los siguientes:

$$A(-1,6);\ B(1,2)\ \ y\ \ C(2,3)$$

Si el ingeniero determina que el movimiento es parabólico, modela la función cuadrática que une dichos puntos.



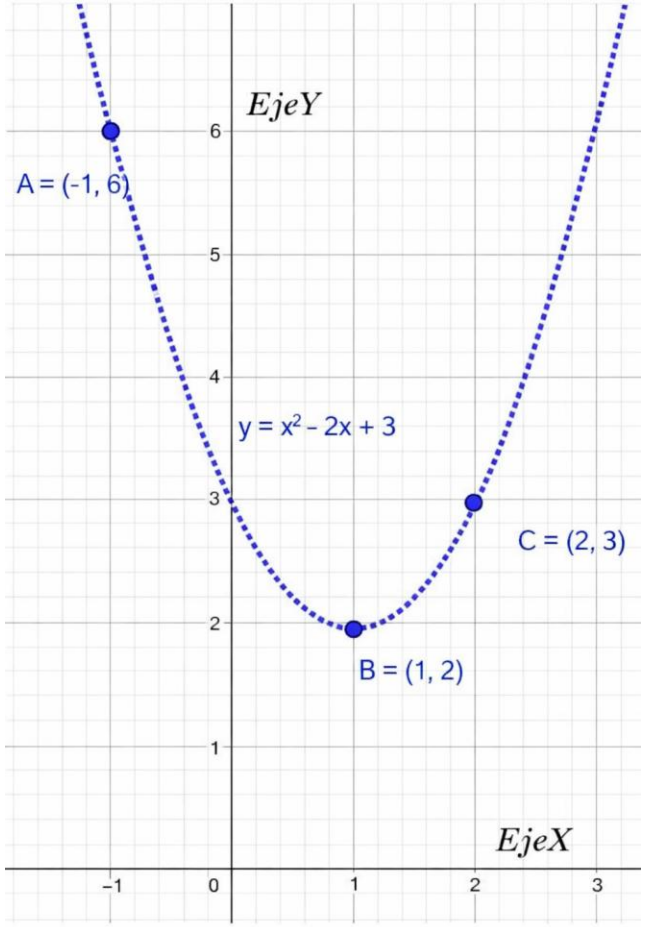
RESOLUCIÓN:

Una función cuadrática está definida de la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$. Reemplazamos en ella los puntos hallados.

(x, y)	$y = ax^2 + bx + c$
$(-1, 6)$	$6 = a(-1)^2 + b(-1) + c$
$(1, 2)$	$2 = a(1)^2 + b(1) + c$
$(2, 3)$	$3 = a(2)^2 + b(2) + c$

Se obtiene el sistema:

$$\begin{cases} a - b + c = 6 \\ a + b + c = 2 \\ 4a + 2b + c = 3 \end{cases}$$



Aplicando el método de eliminación gaussiana, se determina que:

$$a = 1\ ,\ b = -2 \text{ y } c = 3.$$

Por tanto, la función que modela las pulsaciones está definida por:

$$f(x) = x^2 - 2x + 3$$

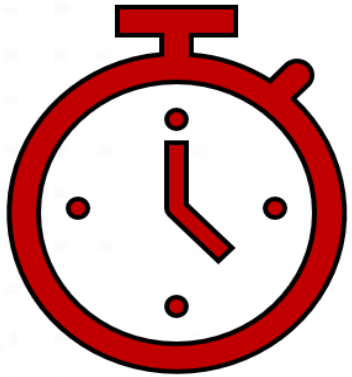
Práctica

¡Ahora es tu turno!

A desarrollar los ejercicios propuestos

INICIAMOS LOS EJERCICIOS RETO





Tiempo: 25 min

Universidad Tecnológica del Perú

EJERCICIOS RETO

1. Resolver el sistema de ecuaciones utilizando el método de eliminación gaussiana

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 9 \\ 3x + 4y + 2z = 0 \\ x - 6y - 5z = -9 \end{cases}$$

2. Una fábrica posee tres máquinas A, B, C, las cuales trabajan en un día, durante 15, 22 y 23 horas respectivamente. Se producen tres artículos X, Y, Z en estas máquinas, en un día y de la siguiente manera: la unidad X está en A durante 1 hora, en B durante 2 horas y en C durante 1 hora; la unidad Y está en A durante 2 horas, en B durante 2 horas y en C durante 3 horas; la unidad Z está en A durante 1 hora, en B durante 2 horas y en C durante 2 horas. Si las maquinas se usan a máxima capacidad, durante un día, Hallar el número de cada artículo que es posible producir.

3. Un nutriólogo desea alimentar a un sujeto con una dieta diaria de tres suplementos de dieta MiniCal, LiquiFast y SlimQuick. Es importante que el sujeto consuma exactamente 500 mg de potasio, 75 gr de proteína y 1150 unidades de vitamina D cada día. MiniCal contiene 50 mg de potasio, 5 g de proteína y 90 unidades de vitamina D; LiquiFast contiene 75 mg de potasio, 10 g de proteína y 100 unidades de vitamina D; SlimQuick contiene 10 mg de potasio, 3 g de proteína y 50 unidades de vitamina D. ¿Cuántas onzas de cada alimento debe consumir cada día para satisfacer exactamente las necesidades de nutrientes?

4. Un ingeniero dispone de 5000 horas hombre de mano de obra para tres proyectos. Los costos por hora hombre del primer, segundo y tercer proyecto son $16, $20, $24 respectivamente y el costo total es de $ 106000. Si el número horas hombre para el tercer proyecto es igual a la suma de las horas hombre requeridas por los dos primeros proyectos. Calcule el número de horas hombre que puede disponerse en cada proyecto.

UTP Universidad Tecnológica del Perú

Cierre

RESPUESTAS

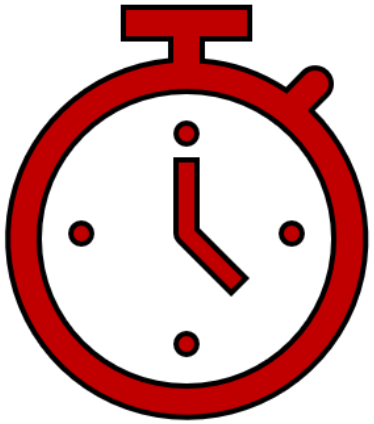
1. $C.S.: \left\{\left(-\frac{54}{19}, \frac{72}{19}, -\frac{63}{19}\right)\right\}$
2. Se puede producir 3 artículos X, 4 artículos Y y 4 artículos Z.
3. El sujeto debe consumir diariamente 5 oz de MiniCal, 2oz de LiquiFast y 10 oz de SlimQuick
4. Se requiere 1000 horas hombre para el primer proyecto, 1500 horas hombre para el segundo y 2500 horas hombre para el tercer proyecto

Universidad Tecnológica del Perú

Espacio de Preguntas



No te quedes con tus dudas, si quieres preguntar o comentar algo respecto a lo que hemos trabajado, es momento de hacerlo y así poder ayudarte. Si no tienes preguntas, el profesor realizará algunas consultas.



Tiempo: 5 min

Universidad Tecnológica del Perú

¿Qué aprendimos hoy?

Universidad Tecnológica del Perú

1. ¿Qué métodos podemos aplicar para resolver un sistema de ecuaciones lineales?

2. ¿Cuándo un sistema de ecuaciones presenta solución única?



Universidad Tecnológica del Perú

Método de Gauss Jordan





FINALMENTE



Gracias por tu participación

Recuerda aprender feliz es aprender para siempre.

Esta sesión quedará grabada para tus consultas.

PARA TI

1. Realiza la Tarea de esta sesión y prepárate para tu evaluación.
2. Consulta en el FORO tus dudas.



Universidad
Tecnológica
del Perú